

Challenge: PsExec Hunt Lab

Platform: SOC Analyst Tier 1

Category: Network Forensics

Tactics: Execution, Defense Impairment, Discovery, Lateral Movement

Tools: Wireshark

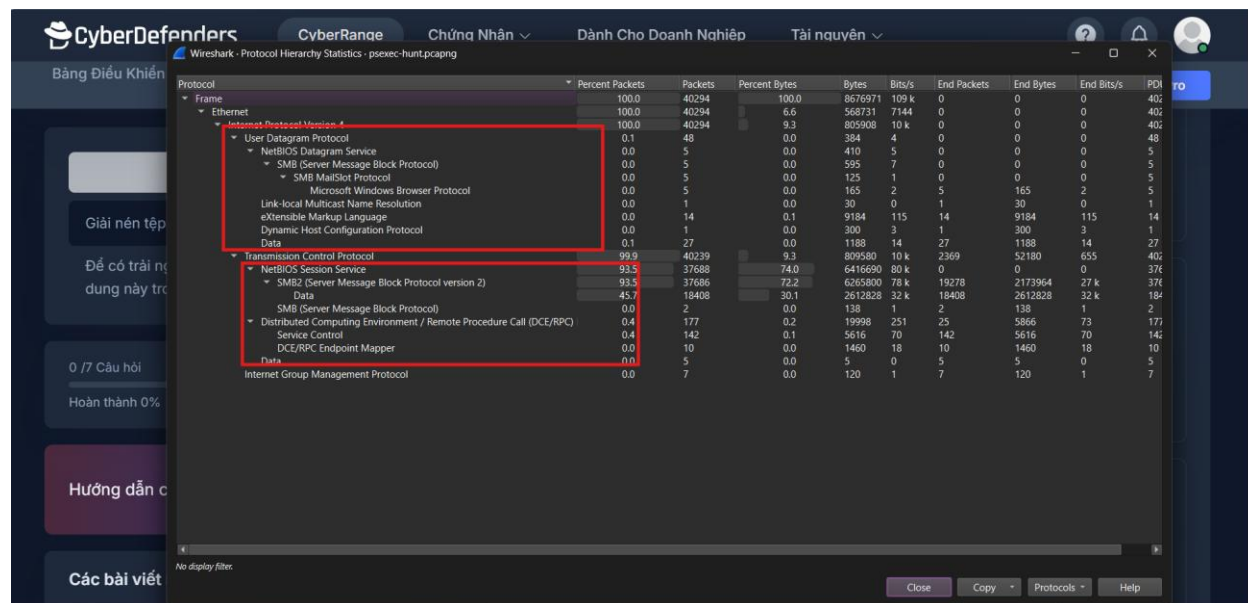
VIEWS LAB: [link](#)

Kịch bản: Analyze SMB traffic in a PCAP file using Wireshark to identify PsExec lateral movement, compromised systems, user credentials, and administrative shares.

Q1

To effectively trace the attacker's activities within our network, can you identify the IP address of the machine from which the attacker initially gained access?

1. Xác định giao thức trong lưu lượng mạng: Kẻ tấn công sử dụng giao thức **SMB** (Server Message Block). thường liên quan đến chia sẻ tệp và truy cập tài nguyên mạng trên mạng Windows. SMB hoạt động được trên cả UDP và TCP



2. Từ đó ta xác định được một cuộc yêu cầu từ 10.0.0.130 và 10.0.0.133. Ta xác định được 10.0.0.130 là máy truy cập ban đầu

psExec-hunt.pcapng

File Edit View Go Capture Analyze Statistics Telephony Wireless Tools Help

smb

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
25	39.685082182	10.0.0.131	10.0.0.255	BROWSER	243	Host Announcement MARKETING-PC, Workstation, Server, N...
48	97.173870270	10.0.0.131	10.0.0.255	BROWSER	243	Host Announcement MARKETING-PC, Workstation, Server, N...
92	218.453455551	10.0.0.131	10.0.0.255	BROWSER	243	Host Announcement MARKETING-PC, Workstation, Server, N...
126	283.377709614	10.0.0.130	10.0.0.133	SMB	127	Negotiate Protocol Request
1011	456.929075465	10.0.0.131	10.0.0.255	BROWSER	243	Host Announcement MARKETING-PC, Workstation, Server, N...
38151	502.788170634	10.0.0.130	10.0.0.255	BROWSER	243	Host Announcement HB-PC, Workstation, Server, NT Works...
38509	534.413622211	10.0.0.130	10.0.0.131	SMB	127	Negotiate Protocol Request

▶ Frame 126: Packet, 127 bytes on wire (1016 bits), 127 bytes captured on interface 0
 ▶ Ethernet II, Src: VMware_06:cc:75 (00:0c:29:06:cc:75), Dst: VMware_06:cc:75 (00:0c:29:06:cc:75)
 ▶ Internet Protocol Version 4, Src: 10.0.0.130, Dst: 10.0.0.133
 ▶ Transmission Control Protocol, Src Port: 49696, Dst Port: 445, Seq: 300000000, Win: 65535, Len: 0
 ▶ NetBIOS Session Service
 ▶ SMB (Server Message Block Protocol), Negotiate Protocol Request (0x00000000)

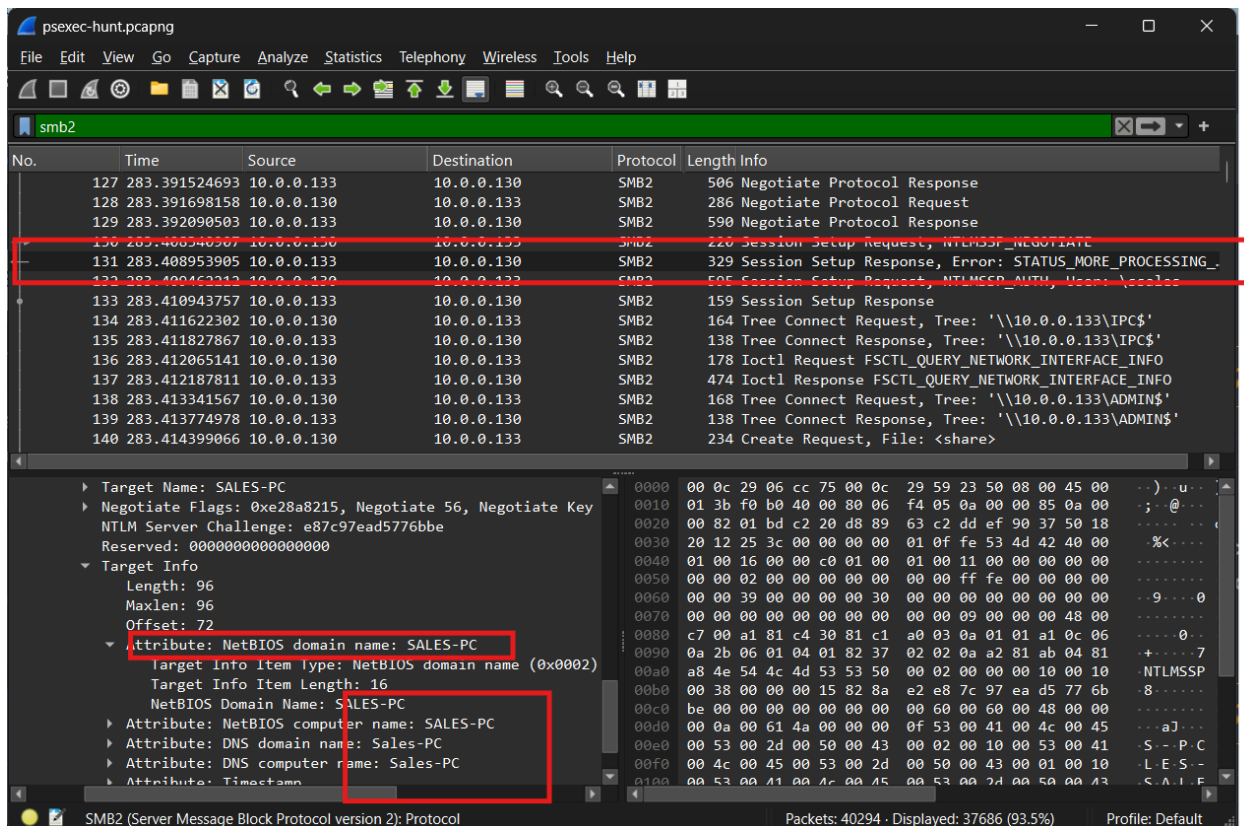
SMB (Server Message Block Protocol): Protocol

Packets: 40294 · Displayed: 7 (0.0%)

Profile: Default

Q2

To fully understand the extent of the breach, can you determine the machine's hostname

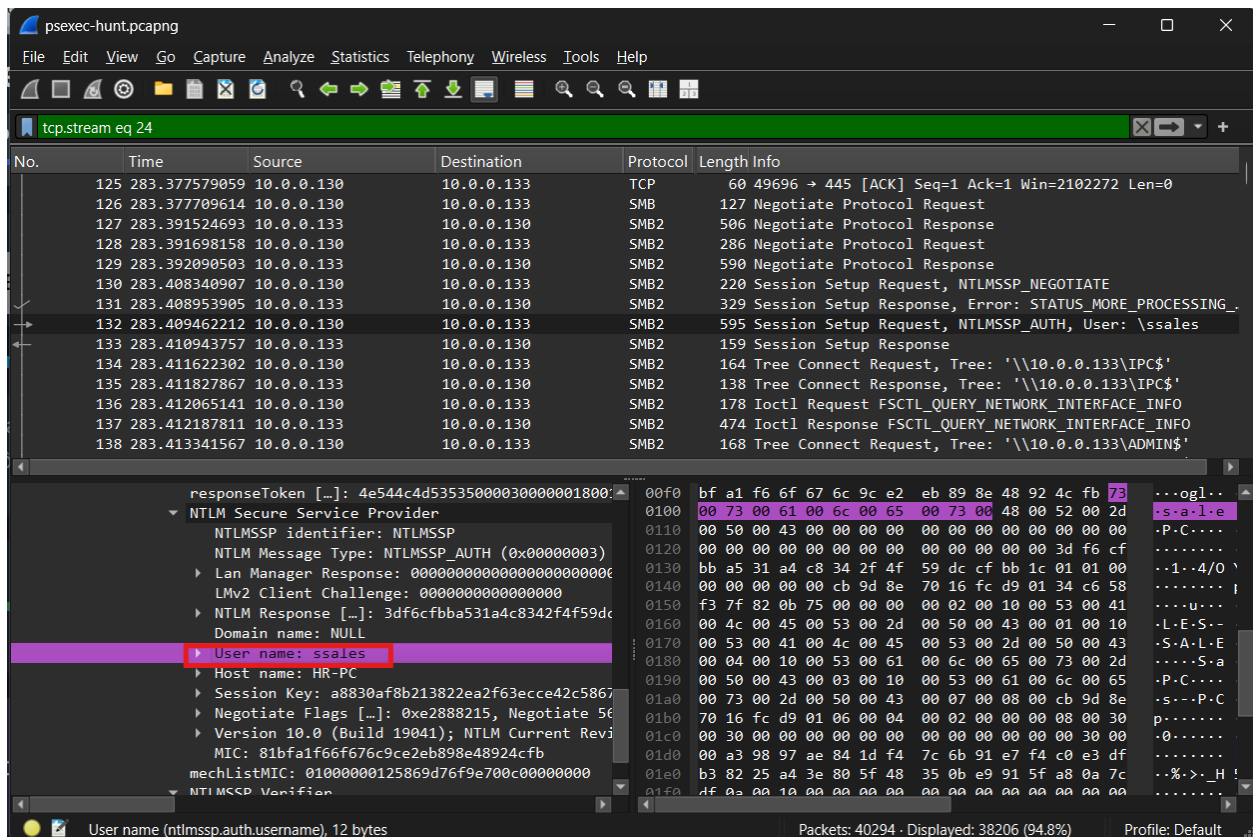


1. Lưu lượng SMB tiết lộ việc sử dụng xác thực NTLM (NT LAN Manager) như một phần của quy trình thiết lập phiên. NTLM là một giao thức xác thực phản hồi thách thức thường được sử dụng trong môi trường Windows
2. Kẻ tấn công đã lợi dụng SMB2 qua cổng TCP 445 để thiết lập kết nối với SALES-PC qua chiến thuật di chuyển ngang.

Q3

Knowing the username of the account the attacker used for authentication will give us insights into the extent of the breach. What is the username utilized by the attacker for authentication?

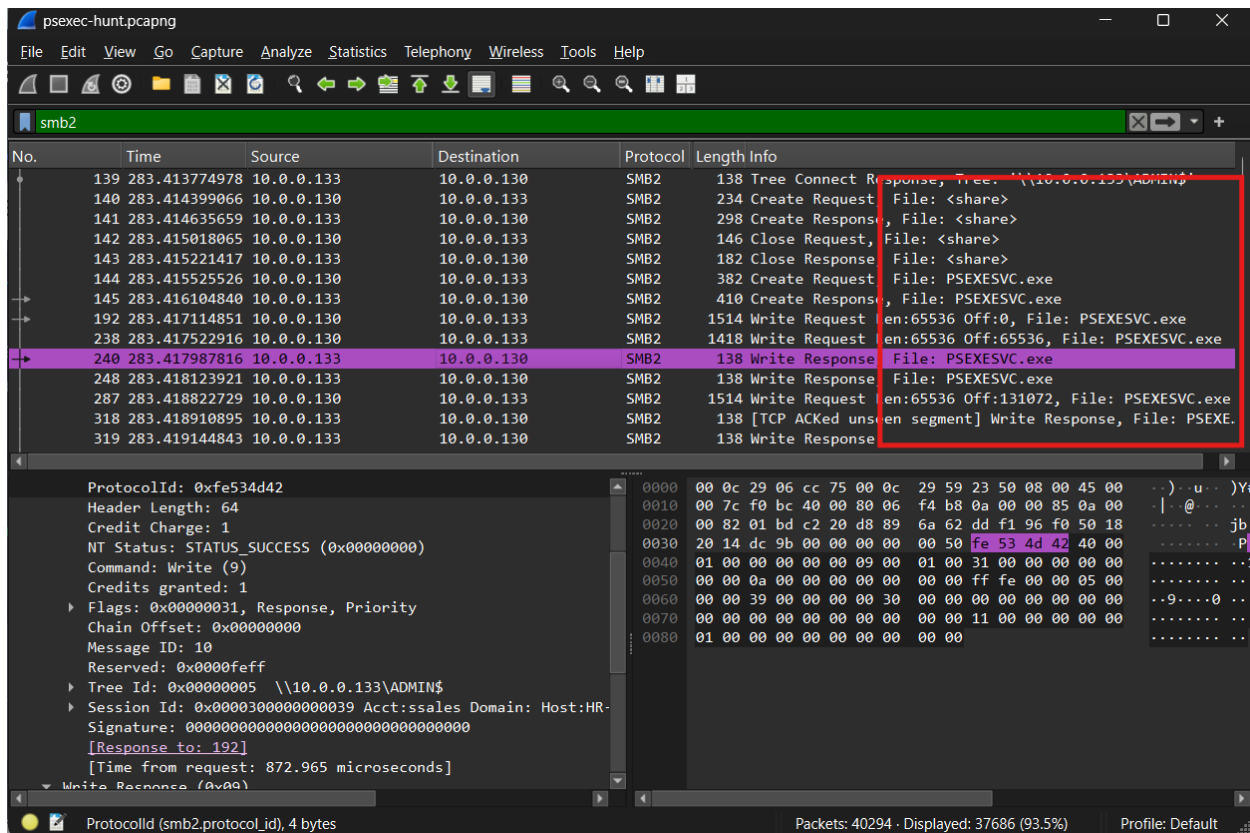
Để xác định được tên người dùng và các thông tin liên quan đến người dùng này cần truy ngược lại quá trình khởi tạo phiên trong lưu lượng SMB quan sát được trong luồng TCP



Q4

After figuring out how the attacker moved within our network, we need to know what they did on the target machine. What's the name of the service executable the attacker set up on the target?

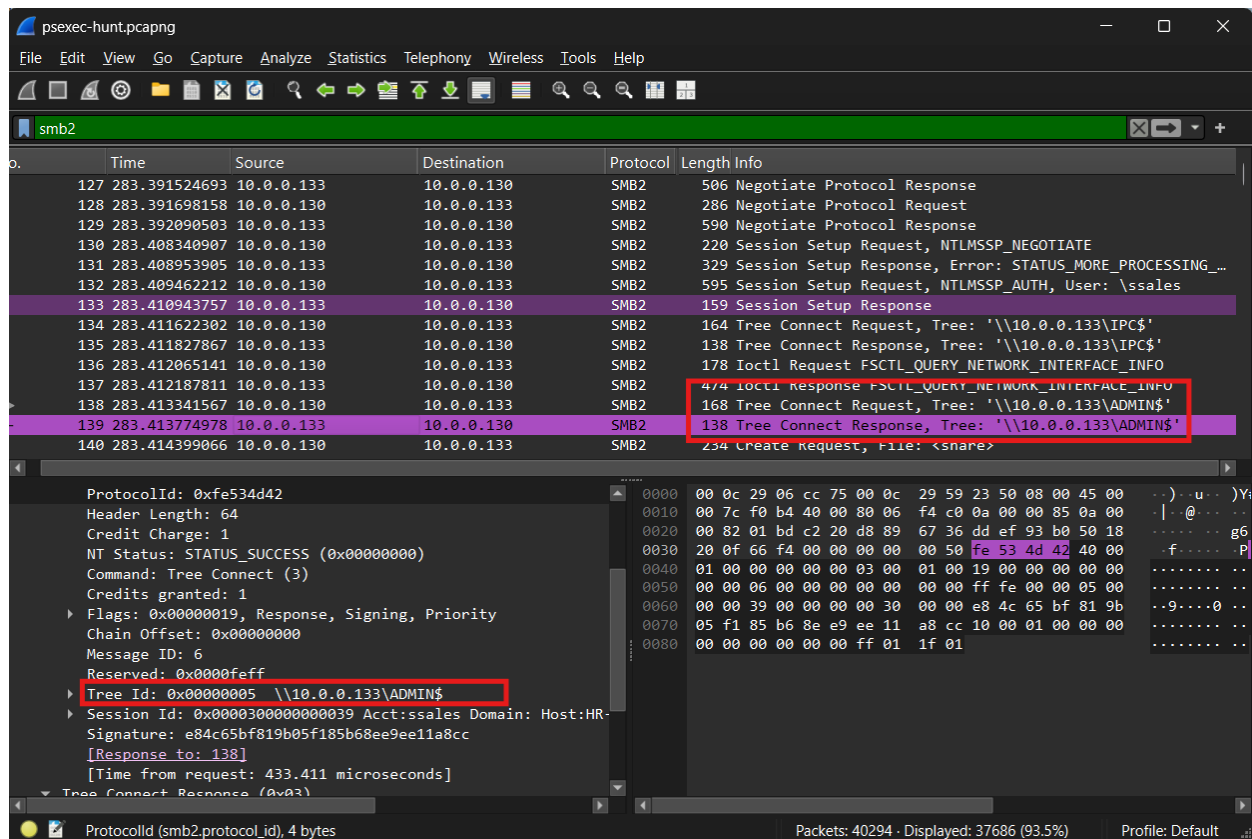
Đây là một thành phần dịch vụ của PsExec, một công cụ hợp pháp thường bị kẻ tấn công lạm dụng để di chuyển ngang. PsExec hoạt động bằng cách sao chép tệp thực thi dịch vụ PSEXESVC.exe, sang chia sẻ ADMIN\$ của hệ thống mục tiêu



Q5

We need to know how the attacker installed the service on the compromised machine to understand the attacker's lateral movement tactics. This can help identify other affected systems. Which network share was used by PsExec to install the service on the target machine?

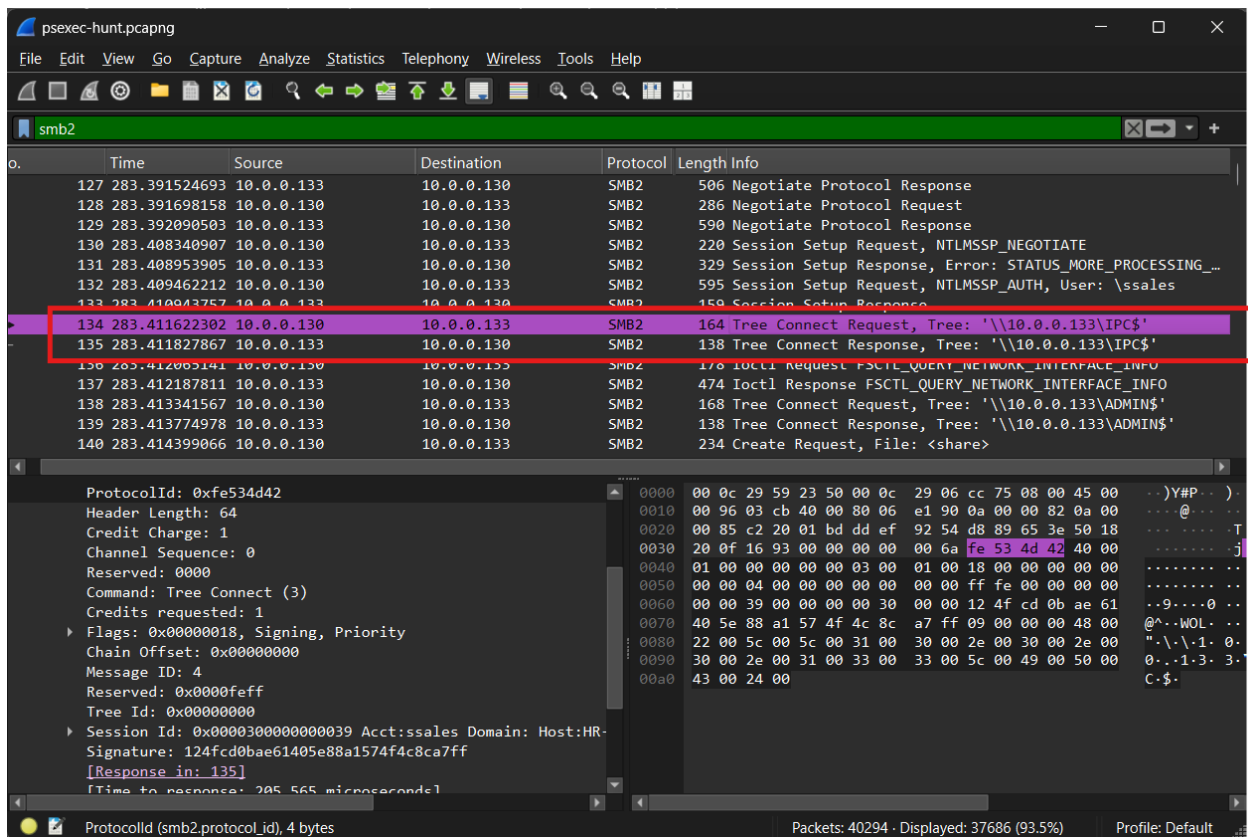
1. Gói SMB2 Create Request, được sử dụng để tạo PSEXESVC.exe thực thi dịch vụ, cho biết dịch vụ đã được cài đặt trên chia sẻ ADMIN\$ của máy đích. Chia sẻ ADMIN\$ là một chia sẻ quản trị ẩn được ánh xạ tới thư mục hệ thống Windows, thường là C:\Windows.
2. Việc sử dụng chia sẻ ADMIN\$ cho phép kẻ tấn công sao chép từ xa tệp thực thi dịch vụ PsExec sang máy mục tiêu, khởi động quá trình thực thi và truy cập từ xa.



Q6

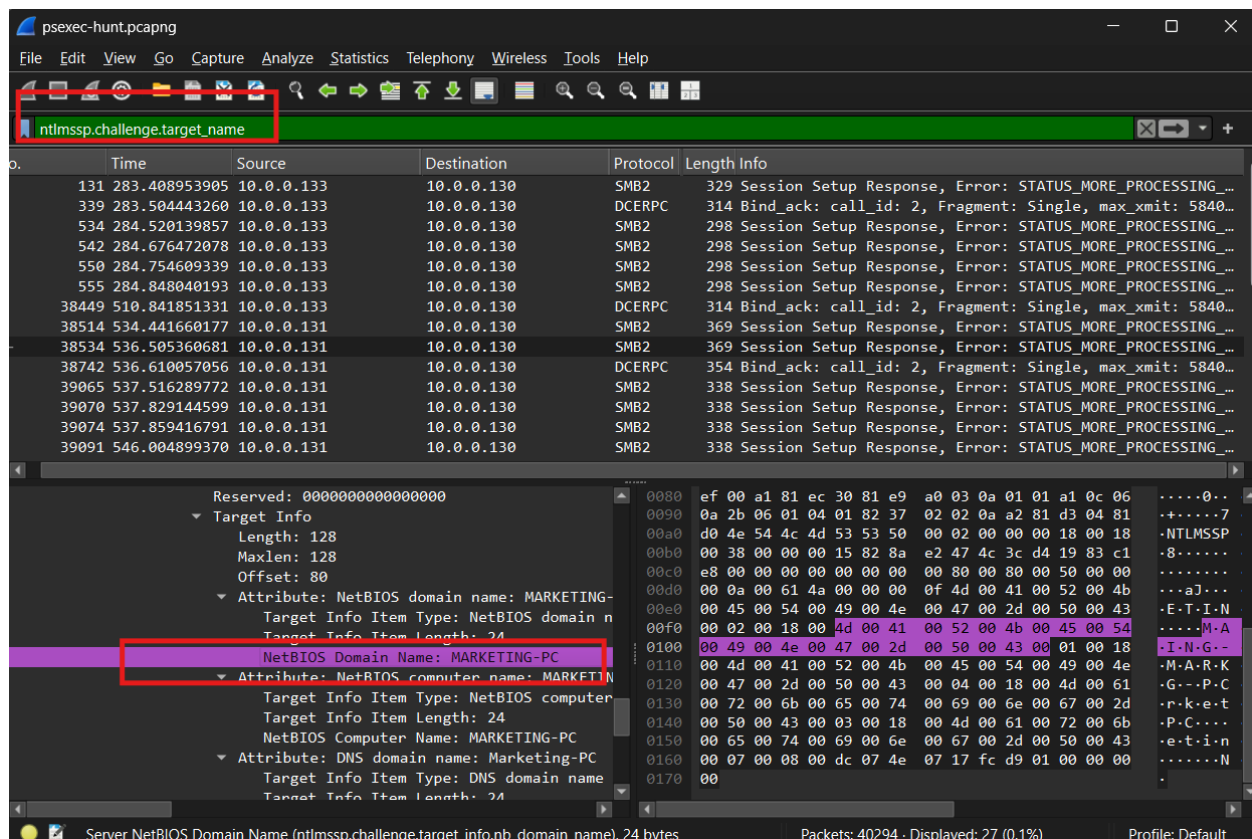
We must identify the network share used to communicate between the two machines.
Which network share did PsExec use for communication?

1. Phân tích các Yêu cầu Kết nối Tree SMB được thực hiện trước đó trong lưu lượng được ghi nhận.
2. Chia sẻ IPC\$, viết tắt của **Inter-Process Communication**, là một chia sẻ quản trị đặc biệt trên hệ thống Windows giúp hỗ trợ giao tiếp giữa các tiến trình, đặc biệt là cho quản lý và điều khiển từ xa. Khác với các chia sẻ thông thường cho lưu trữ tệp, IPC\$ được sử dụng để trao đổi dữ liệu liên quan đến các tác vụ quản trị, chẳng hạn như quản lý kết nối mạng hoặc truy cập các dịch vụ hệ thống.
3. Bằng cách sử dụng chia sẻ IPC\$, PsExec đã thiết lập một kênh cho các cuộc gọi thủ tục từ xa (RPC) và các giao tiếp liên tiến trình khác cần thiết cho chức năng của nó.



Q7

Now that we have a clearer picture of the attacker's activities on the compromised machine, it's important to identify any further lateral movement. What is the hostname of the second machine the attacker targeted to pivot within our network?



1. Dùng **ntlmssp.challenge.target_name** Xác định được mục tiêu đã bị tấn và đang bị kẻ tấn công nhắm tới.
2. Tên máy chủ đích được xác định là MARKETING-PC. Tuy nhiên, kiểm tra kỹ hơn thiết lập phiên cho thấy lỗi STATUS_LOGON_FAILURE, cho thấy nỗ lực xác thực và thiết lập phiên của kẻ tấn công đã không thành công.

psexec-hunt.pcapng

File Edit View Go Capture Analyze Statistics Telephony Wireless Tools Help

ntlmssp.challenge.target_name

o.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
131	283.408953905	10.0.0.133	10.0.0.130	SMB2	329	Session Setup Response, Error: STATUS_MORE_PROCESSING_...
339	283.504443260	10.0.0.133	10.0.0.130	DCERPC	314	Bind_ack: call_id: 2, Fragment: Single, max_xmit: 5840...
534	284.520139857	10.0.0.133	10.0.0.130	SMB2	298	Session Setup Response, Error: STATUS_MORE_PROCESSING_...
542	284.676472078	10.0.0.133	10.0.0.130	SMB2	298	Session Setup Response, Error: STATUS_MORE_PROCESSING_...
550	284.754609339	10.0.0.133	10.0.0.130	SMB2	298	Session Setup Response, Error: STATUS_MORE_PROCESSING_...
555	284.848040193	10.0.0.133	10.0.0.130	SMB2	298	Session Setup Response, Error: STATUS_MORE_PROCESSING_...
38449	510.841851331	10.0.0.133	10.0.0.130	DCERPC	314	Bind_ack: call_id: 2, Fragment: Single, max_xmit: 5840...
38514	534.441660177	10.0.0.131	10.0.0.130	SMB2	369	Session Setup Response, Error: STATUS_MORE_PROCESSING_...
38534	536.505360681	10.0.0.131	10.0.0.130	SMB2	369	Session Setup Response, Error: STATUS_MORE_PROCESSING_...
38742	536.610057056	10.0.0.131	10.0.0.130	DCERPC	354	Bind_ack: call_id: 2, Fragment: Single, max_xmit: 5840...
39065	537.516289772	10.0.0.131	10.0.0.130	SMB2	338	Session Setup Response, Error: STATUS_MORE_PROCESSING_...
39070	537.829144599	10.0.0.131	10.0.0.130	SMB2	338	Session Setup Response, Error: STATUS_MORE_PROCESSING_...
39074	537.859416791	10.0.0.131	10.0.0.130	SMB2	338	Session Setup Response, Error: STATUS_MORE_PROCESSING_...
39091	546.004899370	10.0.0.131	10.0.0.130	SMB2	338	Session Setup Response, Error: STATUS_MORE_PROCESSING_...

Reserved: 0000000000000000

Target Info

- Length: 128
- Maxlen: 128
- Offset: 80
- Attribute: NetBIOS domain name: MARKETING-PC
 - Target Info Item Type: NetBIOS domain name (0x0002)
 - Target Info Item Length: 24
 - NetBIOS Domain Name: MARKETING-PC
- Attribute: NetBIOS computer name: MARKETING-PC
 - Target Info Item Type: NetBIOS computer name (0x0001)
 - Target Info Item Length: 24
 - NetBIOS Computer Name: MARKETING-PC
- Attribute: DNS domain name: Marketing-PC
 - Target Info Item Type: DNS domain name (0x0004)
 - Target Info Item Length: 24

0000 ef 00 a1 81 ec 30 81 e9 a0 03 0a 01 01 a1 0c 060..
0000 0a 2b 06 01 04 01 82 37 02 02 0a a2 81 d3 04 817..
00a0 d0 4e 54 4c 4d 53 53 50 00 02 00 00 00 18 00 18-NTLMSSP
00b0 00 38 00 00 00 15 82 8a e2 47 4c 3c d4 19 83 c18.....
00c0 e8 00 00 00 00 00 00 00 00 80 00 80 00 50 00 00
00d0 00 0a 00 61 4a 00 00 00 0f 4d 00 41 00 52 00 4baJ...
00e0 00 45 00 54 00 49 00 4e 00 47 00 2d 00 50 00 43E.T.I.N
00f0 00 02 00 18 00 4d 00 41 00 52 00 4b 00 45 00 54M.A
0100 00 49 00 4e 00 47 00 2d 00 50 00 43 00 01 00 18I.N.G-
0110 00 4d 00 41 00 52 00 4b 00 45 00 54 00 49 00 4eM.A.R.K
0120 00 47 00 2d 00 50 00 43 00 04 00 18 00 4d 00 61G--P.C
0130 00 72 00 6b 00 65 00 74 00 69 00 6e 00 67 00 2dr.k.e.t
0140 00 50 00 43 00 03 00 18 00 4d 00 61 00 72 00 6bP.C....
0150 00 65 00 74 00 69 00 6e 00 67 00 2d 00 50 00 43e.t.i.n
0160 00 07 00 08 00 dc 07 4e 07 17 fc d9 01 00 00 00N
0170 00

Target Info Item Type (ntlmssp.challenge.target_info.item.type), 2 bytes

Packets: 40294 · Displayed: 27 (0.1%)

Profile: Default